Estudi Comparatiu d'Infraestructures Cloud Públiques: AWS, Azure, GCP i IBM Cloud

Mateus Grandolfi Albuquerque

Administració de Sistemes Operatius - Primavera 24/25

Resum

Aquest estudi comparatiu analitza quatre dels principals proveïdors de serveis de computació al núvol hiperescalables: Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure, Google Cloud Platform (GCP) i IBM Cloud. S'hi descriuen les característiques clau de cadascun d'aquests hiperescaladors, així com les seves fortaleses, debilitats i estratègies diferenciadores. Es comenten aspectes com l'oferta de serveis, l'abast global de la seva infraestructura, les quotes de mercat i les tendències d'innovació en àrees com la intel·ligència artificial, el núvol híbrid i la seguretat. L'estudi indica les diferències i similituds entre aquestes plataformes i proporciona una comparació general per ajudar a comprendre com cada solució s'adapta a diferents necessitats depenent del públic que vulgui fer ús d'aquests serveis.

Índex

1 Introducció **1**

2 Amazon Web Services (AWS) **1**

3 Microsoft Azure **2**

4 Google Cloud Platform (GCP) **3**

5 IBM Cloud **5**

6 Anàlisi comparativa **6**

7 Conclusió **8**

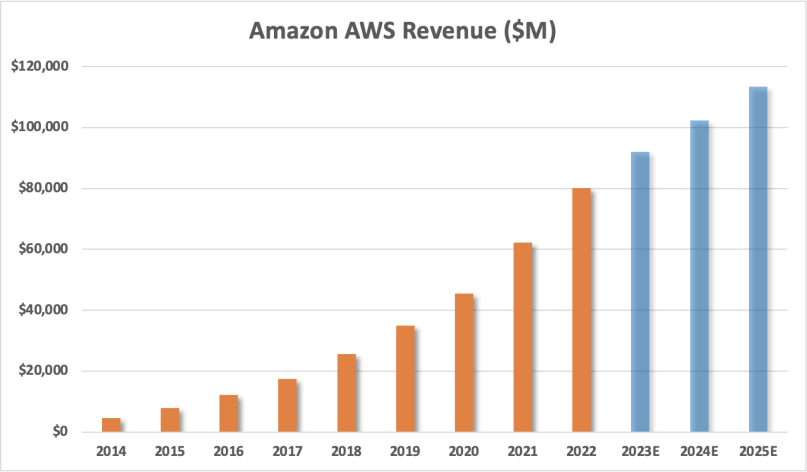
8 Referències **8**

1 Introducció

La computació al núvol s'ha convertit en una peça clau de les TI actuals, principalment gràcies a un grup molt reduït de grans proveïdors anomenats hiperescaladors. Parlem d'empreses de núvol públic que operen a escala mundial i ofereixen centenars de serveis des de centres de dades repartits arreu del planeta. Avui dia, el mercat està clarament dominat per quatre noms: Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure, Google Cloud Platform (GCP) i IBM Cloud, que concentren la major part de la inversió en aquesta àrea. A continuació, analitzarem cadascun d'aquests hiperescaladors: examinarem la seva trajectòria, les capacitats tècniques que ofereixen, les estratègies que segueixen i els àmbits on es centren, per poder-ne comparar els punts més rellevants.

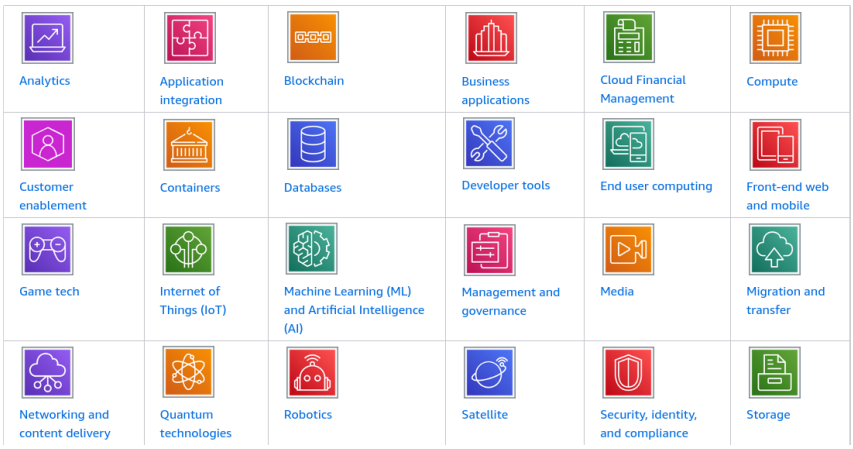
2 Amazon Web Services (AWS)

- **Origen i posició de mercat:** AWS, llançat per Amazon el 2006, va ser el pioner de la computació en núvol pública. Actualment és el proveïdor líder amb aproximadament un 31% de quota de mercat global. Aquesta plataforma compta amb més de 200 serveis de tot tipus i opera a nivell mundial amb desenes de regions i centenars de centres de dades que li atorguen una presència global en 34 regions i 105 zones de disponibilitat.



Ingressos d'AWS, 2014-2025

- **Oferta de serveis i innovació:** AWS es distingeix per l'amplitud i profunditat del seu catàleg de serveis, que conté des d'elements d'infraestructura fonamental com el còmput elàstic (Amazon EC2), l'emmagatzematge d'objectes (Amazon S3) i les bases de dades gestionades (Amazon RDS, DynamoDB) fins a solucions d'alt valor afegit en analítica de dades, aprenentatge automàtic i Internet of Things. Diversos estàndards que avui formen part de l'ecosistema del núvol van ser impulsats per aquest proveïdor; així, la generalització del paradigma serverless es deu en bona mesura a la introducció d'AWS Lambda. La plataforma es renova de manera contínua: només durant la conferència anual re:Invent es presenten centenars de noves funcionalitats, amb l'objectiu de preservar i ampliar el seu avantatge tecnològic.



Categories de serveis d'AWS

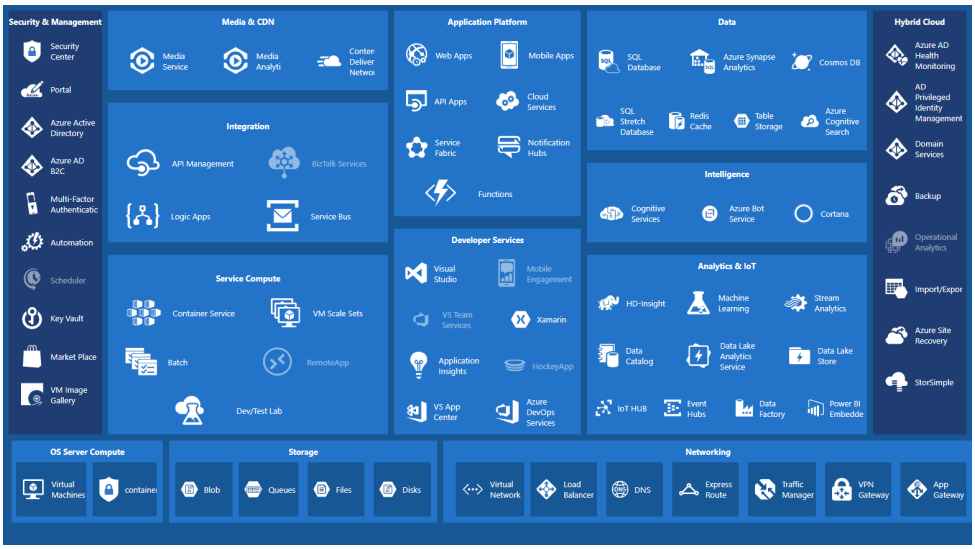
- **Fortaleses:** Els punts forts d'AWS inclouen la seva maduresa i estabilitat, una escalabilitat pràcticament il·limitada i un ecosistema ple d'eines de tercers i una comunitat molt activa de suport. Organitzacions de tots els sectors confien en AWS, incloent-hi empreses nadiues digitals i corporacions globals de primer nivell. A més, la seva àmplia xarxa de partners tecnològics i el programa de formació i certificacions (reconegut mundialment) han jugat un paper clau en la seva adopció massiva.

- **Consideracions:** Tanmateix, l'amplitud de l'oferta d'AWS pot comportar una major complexitat en la gestió i l'optimització de costos. La seva estructura de preus és coneguda per ser complexa, amb diverses opcions de contractació (instàncies reservades, de tipus spot, plans d'estalvi, etc.), fins al punt que AWS ofereix una eina calculadora de preus per ajudar els clients a preveure la despesa.

3 Microsoft Azure

- **Origen i posició de mercat:** Microsoft Azure (inicialment Windows Azure) es va presentar el 2010 com l'aposta de Microsoft pel núvol. Avui és el segon major proveïdor de núvol públic, amb un 24% de quota de mercat segons estimacions recents i un ritme de creixement anual superior al d'AWS en els últims anys. Azure s'ha beneficiat de la base de clients corporatius de Microsoft i del seu ampli ecosistema de programari, fins al punt que ja representa gairebé la meitat dels ingressos totals de Microsoft.

- **Oferta de serveis i integracions:** El catàleg d'Azure supera els 200 serveis al núvol, repartits entre els models IaaS, PaaS i SaaS de manera equiparable al d'AWS. El seu principal tret diferencial és la integració orgànica amb l'ecosistema Microsoft: la plataforma ofereix una connexió nativa amb Windows Server, SQL Server i els entorns de desenvolupament .NET, així com amb la suite Microsoft 365 i altres solucions corporatives de la companyia. Alhora, Azure manté un suport ampli per a distribucions Linux i per a eines de programari lliure, fet que il·lustra el gir estratègic de Microsoft, durant la darrera dècada, cap a tecnologies no Windows. Pel que fa a la infraestructura física, Azure opera una xarxa global de centres de dades de primer nivell, amb més de 40 regions actives i prop de 120 zones de disponibilitat, uns valors que la situen en una cobertura geogràfica semblant a la d'AWS.



Oferta d'alguns serveis d'Azure

- **Fortaleses:** Una de les grans virtuts d'Azure és la seva capacitat per encaixar fàcilment en entorns Microsoft ja existents: la integració amb Active Directory, les bases de dades SQL Server i les aplicacions d'empresa resulta tan fluida que traslladar-se al núvol és gairebé automàtic. A més, gràcies als acords d'Enterprise Agreement i altres programes de llicències combinades, moltes companyies troben que Azure els ofereix un estalvi molt interessant. Paral·lelament, Microsoft ha fet una aposta contundent per la intel·ligència artificial i l'aprenentatge automàtic: serveis com Azure Machine Learning i els seus Cognitive Services estan al capdavant, i la col·laboració amb OpenAI ha portat models potents com ChatGPT a través de l'Azure OpenAI Service.

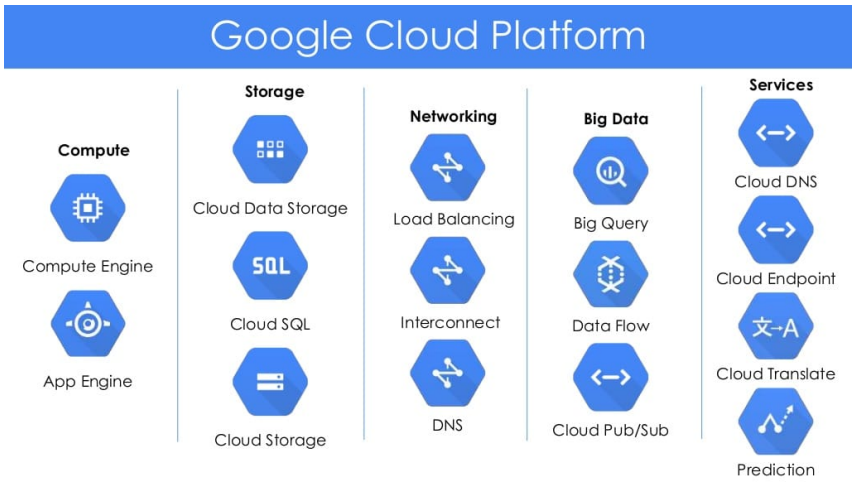
- **Consideracions:** Tot i la robustesa de la plataforma, Azure ha experimentat alguns reptes, com ara incidències de servei en determinades regions i una complexitat creixent a mesura que amplia funcionalitats. La corba d'aprenentatge pot ser pronunciada si no es coneix l'ecosistema Microsoft a fons. Amb tot, Microsoft continua reforçant la fiabilitat i seguretat d'Azure, i ofereix solucions de núvol híbrid (Azure Arc, Azure Stack) que faciliten la integració amb centres de dades propis; aquest és un àmbit on Azure sobresurt gràcies a la seva herència en entorns locals i al domini previ en programari corporatiu.

4 Google Cloud Platform (GCP)

- **Origen i posició de mercat:** Google Cloud Platform va emergir com l'oferta de núvol públic de Google a partir de 2008 (amb Google App Engine com a primer servei) i es va ampliar significativament amb Google Compute Engine el 2013. Actualment, GCP és el tercer proveïdor global de núvol, amb prop d'un 11% de quota de mercat. Tot i quedar per darrere dels seus dos grans competidors en ingressos, Google Cloud ha aconseguit doblar la seva quota en pocs anys. El creixement de GCP s'ha accelerat gràcies a la demanda creixent de solucions d'intel·ligència artificial i serveis de dades al núvol.

- **Oferta de serveis i innovació:** Google ofereix més de 150 productes i serveis en la seva plataforma cloud, incloent-hi totes les capacitats típiques de IaaS, PaaS i

serveis gestionats. GCP és especialment reconeguda per la seva excel·lència en àrees d'analítica de dades, big data i aprenentatge automàtic. La companyia ha introduït tecnologies que s'han convertit en estàndards, com Kubernetes i un model modern de magatzem de dades amb BigQuery. Google Cloud també ofereix serveis avançats d'IA, incloent plataformes com Vertex AI per al desplegament de models de machine learning i una àmplia gamma d'API d'IA preentrenades (traducció, visió per computador, processament de llenguatge natural, etc.). A nivell d'infraestructura, GCP compta amb una xarxa privada global de fibra òptica pròpia que li atorga avantatges en velocitat de xarxa, i amb una presència que ja s'acosta a la d'AWS i Azure en nombre de regions i zones de disponibilitat (actualment més de 40 regions i 121 zones).



Alguns dels principals serveis que GCP ofereix

- **Fortaleses:** La principal fortalesa de Google Cloud Platform (GCP) consisteix en la seva innovació tecnològica. Amb la tradició de Google de promoure el programari de codi lliure, la plataforma prioritza la portabilitat i minimitza el risc de bloqueig de proveïdor; Anthos és un bon exemple, ja que permet gestionar de manera homogènia desplegaments híbrids i multi-núvol basats en Kubernetes tant dins de GCP com en infraestructures de tercers. Igualment, GCP ofereix un esquema de preus clar i flexible: aplica descomptes automàtics per ús sostingut i factura per segons de consum efectiu en bastants serveis, fet que optimitza els costos per a càrregues de treball diferents. Aquestes característiques fan que la plataforma sigui especialment atractiva per a empreses tecnològiques i start-ups que valoren les capacitats analítiques avançades i la integració fluida amb la resta de l'ecosistema de desenvolupament de Google.

- **Consideracions:** GCP, tot i amb el suport de Google, va entrar més tard que AWS i Azure al mercat empresarial i encara té una quota menor. Google ha hagut de treballar per guanyar-se la confiança de diverses organitzacions; per això ha reforçat el seu equip comercial i l'ecosistema de partners en els darrers anys. També cal destacar que, si bé Google excel·leix en innovació, alguns clients poden sentir un risc de dependència de tecnologies específiques de GCP (e.g., BigQuery) en comparació amb solucions més estàndard, i que la continuïtat d'alguns productes de Google (els quals cancel·len serveis si no assoleixen l'èxit desitjat) pot generar certa

cautela. Independentment, GCP s'ha posicionat com una opció robusta i flexible, especialment adequada per a organitzacions orientades a dades i projectes d'IA que vulguin aprofitar l'experiència i infraestructures de Google.

5 IBM Cloud

- **Origen i posició de mercat:** IBM Cloud es va formar a partir de l'adquisició de SoftLayer per part d'IBM l'any 2013. Tot i no assolir les quotes de mercat dels tres grans competidors, IBM s'ha mantingut com un proveïdor important, especialment en l'àmbit empresarial i de solucions híbrides. La seva base de clients se centra en grans corporacions i indústries regulades (finances, sanitat, administració pública) que tradicionalment han confiat en IBM per a les seves infraestructures de TI.

- **Oferta de serveis i estratègia híbrida:** IBM Cloud disposa al voltant de 200 serveis al seu catàleg, cobrint categories de còmput, emmagatzematge, xarxes, bases de dades i serveis gestionats similars als d'altres núvols públics. Tanmateix, després de l'adquisició de Red Hat el 2019, IBM ha posat un èmfasi especial en oferir una proposta de núvol híbrid. Mitjançant la tecnologia d'OpenShift (Kubernetes empresarial de Red Hat), IBM permet als clients desplegar i gestionar aplicacions tant a la seva pròpia infraestructura on-premises com a la d'IBM Cloud o fins i tot altres núvols, amb una capa de gestió comuna. Aquesta aposta per la interoperabilitat multi-núvol s'ha convertit en una marca distintiva de l'estratègia d'IBM.

Llista d'alguns serveis d'IBM Cloud

- **Fortaleses:** IBM Cloud destaca en aspectes de seguretat, compliment normatiu i fiabilitat, aprofitant la llarga experiència d'IBM en serveis de TI per a empreses. Ofereix característiques avançades de protecció de dades i està dissenyada per satisfer requisits reguladors estrictes. La possibilitat de disposar de servidors bare metal dedicats i entorns altament aïllats proporciona molt valor per a clients amb necessitats de rendiment constant o de personalització d'infraestructura. D'altra banda, IBM ha integrat els seus serveis d'intel·ligència artificial Watson a la plataforma cloud, permetent als clients utilitzar funcionalitats d'IA avançada (com

l'anàlisi de dades no estructurades, assistents virtuals, etc.) en les seves aplicacions, especialment en sectors com la salut, els serveis financers o l'atenció al client.

- **Consideracions:** En comparació amb AWS, Azure i GCP, la presència global d'IBM Cloud és més limitada en nombre de centres de dades i regions. Actualment compta amb unes 60 instal·lacions en més de 10 països, una quantitat important, però menor que els centenars de punts de presència dels líders del mercat. Això pot limitar les opcions a l'hora de desplegar serveis molt a prop d'ubicacions geogràfiques concretes si es compara amb AWS o Azure. També cal mencionar que la velocitat d'innovació d'IBM Cloud en serveis totalment nous ha estat més lenta, ja que IBM s'ha enfocat més en oferir solucions a mida per a clients específics, més que en llançar serveis genèrics al mateix ritme que AWS o Azure. Això implica que per a algunes funcionalitats (per exemple, serveis d'IoT o certes eines per a desenvolupadors) IBM pugui arribar-hi a través de col·laboracions amb tercers o més tard que els seus competidors. Per tant, IBM Cloud és una opció sòlida per a organitzacions que prioritzen un entorn híbrid, la seguretat de grau empresarial i la compatibilitat amb sistemes IBM; però no és tan present en implementacions de núvol públiques massives o en iniciatives nascudes al núvol.

6 Anàlisi comparativa

Després d'examinar cada plataforma per separat, a continuació es resumeixen les principals diferències i punts en comú entre AWS, Azure, GCP i IBM Cloud:

- **Quota de mercat i adopció:** AWS i Azure lideren clarament el mercat en termes d'adopció i ingressos, seguits per GCP a distància i amb IBM Cloud molt més amagat en clients específics. AWS manté la primera posició global (entorn del 31% de quota) amb Azure seguint de prop (aprox. 25%), mentre que GCP representa al voltant de l'11% i IBM Cloud, per la seva banda, té una presència més modesta.

- **Abast global de la infraestructura:** Tots quatre proveïdors disposen d'infraestructures distribuïdes globalment, però AWS i Azure compten amb el major nombre de regions, zones de disponibilitat i data centers, garantint proximitat als usuaris en quasi qualsevol lloc. GCP també ha arribat a desenes de regions amb una ràpida expansió en els darrers anys. IBM Cloud, malgrat tenir presència en múltiples continents, posseeix menys regions i centres de dades que els anteriors, la qual cosa pot limitar l'opció de desplegar serveis en algunes ubicacions geogràfiques en comparació amb AWS/Azure, especialment per a aplicacions que requereixen latència mínima, entre altres condicions.

- **Catàleg de serveis:** AWS ofereix el catàleg de serveis més ampli, superant actualment els 250 serveis en contínua expansió i cobrint necessitats molt variades (computació, emmagatzematge, bases de dades, analítica, IoT, etc.). Azure presenta un conjunt equiparable de serveis (més de 200), amb èmfasi en la integració d'eines empresarials i solucions de dades i intel·ligència artificial. GCP ha arribat a igualar Azure en nombre de serveis oferts (també al voltant de 200), incloent moltes innovacions en l'àmbit de dades, IA i en serveis per a desenvolupadors. IBM Cloud, encara que també amb centenars de serveis, es considera com menys ampli en algunes àrees; no obstant això, cobreix igualment les funcionalitats bàsiques, a

més dels seus serveis especialitzats per a empreses (com mainframes al núvol, eines de negoci, etc.).

- **Núvol híbrid i interoperabilitat:** Azure i IBM Cloud destaquen especialment en estratègia híbrida/multi-núvol. Azure, gràcies a solucions com Azure Arc i a la compatibilitat nativa amb entorns Windows i Microsoft, facilita entorns híbrids integrats on es combina núvol i centres de dades tradicionals. IBM ha fet del núvol híbrid el seu estàndard, amb OpenShift com a capa comuna per portar càrregues de treball entre el núvol públic i infraestructures privades de clients, assegurant una gran portabilitat. AWS inicialment va centrar-se en el núvol públic pur, però amb el temps també ha introduït opcions híbrides (AWS Outposts, AWS Snow, integracions amb VMware, etc.) per atendre clients que requereixen tenir part de les càrregues en les seves pròpies instal·lacions. GCP, per la seva banda, aposta per la portabilitat multi-núvol amb Anthos i per oferir llibertat en els seus serveis per minimitzar el vendor lock-in.

- **Intel·ligència artificial i machine learning:** Totes les plataformes han incorporat serveis d'IA i ML, però amb perspectives diferents. Google Cloud ha fet de l'IA un pilar central, oferint tant infraestructures especialitzades com serveis gestionats de ML (Google Cloud ML, Vertex AI) i una secció d'API d'IA bastant extensa. Azure també ha potenciat aquest camp, afegint serveis cognitius (visió, veu, llenguatge) i col·laborant amb OpenAI. AWS aporta un ampli rang d'eines i actualment inverteix en iniciatives pròpies i aliances (e.g., inversió a la startup d'IA Anthropic) per mantenir la competitivitat en l'era de la IA generativa. IBM, pionera en l'ús d'IA amb Watson, també ofereix aquestes funcionalitats.

- **Seguretat, compliment i fiabilitat:** Les quatre plataformes fan inversions en seguretat, amb certificacions per al compliment de diverses regulacions (ISO 27001, SOC, RGPD, etc.) i eines avançades de protecció. IBM Cloud ressalta en aquest àmbit per soler donar els seus serveis a clients amb requisits estrictes: ofereix xifratge de dades robust, possibilitat d'entorns dedicats i solucions dissenyades per a altes exigències (per exemple, cloud certificat per a entorns governamentals o financers). Azure aprofita la integració amb les polítiques corporatives i disposa de serveis com Azure Security Center per monitorar la postura de seguretat. AWS compta també amb un ampli catàleg d'eines de seguretat i monitorització (AWS IAM, AWS CloudTrail, AWS GuardDuty, etc.), i es beneficia d'una llarga experiència operant infraestructures importants amb estàndards de fiabilitat. GCP proporciona serveis com Google Cloud Armor (protecció contra DDoS) i gestió de claus en hardware (Cloud HSM), entre altres. En termes de fiabilitat, totes les plataformes ofereixen SLAs elevats (sovint del 99,9% o superiors) i capacitat de desplegar arquitectures entre zones i regions.

- **Models de costos:** En general, les estratègies de preus pay-as-you-go presenten complicacions tant a AWS com a Azure (i, en part, a GCP) degut a la diversitat d'opcions i models de reserva o descompte. GCP ha intentat decantar-se per la simplicitat i transparència, aplicant descomptes automàtics per ús prolongat i tarifes per segon en lloc de per minut, cosa que pot reduir costos en certes condicions. AWS ofereix flexibilitat i varietat en preus, però de vegades requereix optimitzacions per evitar costos inesperats; de fet, tant AWS com Azure disposen de calculadores de costos per ajudar a avaluar escenaris degut a l'alta quantitat de variables que poden

arribar a estar involucrades. Azure tendeix a negociar condicions amb grans clients a través de crèdits i plans enterprise, i publica tarifes similars a AWS en molts serveis, tot i oferir lleugeres diferències (per exemple, en preus de Windows Server amb llicències existents). IBM Cloud, segons alguns anàlisis, pot resultar competitiva en preu per a certs perfils gràcies al seu enfocament a clients empresarials; també proporciona opcions de reserva de capacitat i un nivell gratuït inicial. Per tant, comparar costos entre plataformes pot ser difícil i depèn molt del patró d'ús de cada organització, ja que cadascun dels hiperescaladors té descomptes i tarifes específiques per a cada servei.

En resum, AWS i Azure solen ser considerades les opcions "segures" per a la majoria de grans implementacions per la seva flexibilitat i amplitud, mentre que GCP guanya terreny quan la innovació en dades, l'analítica avançada o evitar la dependència d'un sol venedor són prioritats per al client. IBM Cloud ocupa un espai propi orientat a clients de perfil més tradicional o amb necessitats d'integració híbrida i alta seguretat. Cal mencionar que la tendència actual en moltes organitzacions és multi-núvol, aprofitant diferents plataformes per a diferents objectius. Per tant, és cada vegada més comú veure empreses que combinen hiperescaladors segons els projectes, buscant així el millor de cadascun.

7 Conclusió

En conclusió, els quatre hiperescaladors analitzats representen pilars de la computació al núvol actual, cadascun amb virtuts i orientacions pròpies. AWS manté el seu lideratge gràcies a l'antiguitat en el mercat i a l'ecosistema més ampli de serveis i usuaris; Azure fa servir la seva integració corporativa i s'ha convertit en un competidor important en escala i funcionalitat; Google Cloud sobresurt en innovació i ofereix alternatives respecte a l'anàlisi de dades; mentre que IBM Cloud ofereix una proposta especialitzada en entorns híbrids i requisits empresarials estrictes. Per tant, podem concluir que la tria d'un o diversos d'aquests proveïdors dependrà, finalment, de les necessitats específiques de cada organització i de la seva estratègia tecnològica a llarg termini.

8 Referències

Alexandre. (2024, 29 de agost). *Top Cloud Providers in 2024 – Hyperscalers and Alternative vendors*. Holori. https://holori.com/top-cloud-providers-in-2024/

Amazon Web Services. (s.d.). *AWS Documentation*. https://docs.aws.amazon.com/

Baikov, A. (s.d.). *Battle of the Clouds: AWS vs. Azure vs. Google vs. IBM*. Zesty. https://zesty.co/blog/battle-of-clouds-aws-vs-azure/

CRN. (2025). *AWS Vs. Azure Vs. GCP Vs. Oracle Vs. IBM Customer Spending Face-Off: Report*. CRN. https://www.crn.com/news/cloud/2025/aws-vs-azure-vs-gcp-vs-oracle-vs-ibm-customer-spending-face-off-report

Google Cloud. (s.d.). *Google Cloud Documentation*. https://cloud.google.com/docs

IBM Cloud. (s.d.). *IBM Cloud Docs*. https://cloud.ibm.com/docs

Microsoft Corporation. (s.d.). *Azure Documentation*. https://learn.microsoft.com/en-us/azure/

Wickramasinghe, S. (2024, 20 de agost). *AWS vs Azure vs GCP: Comparing The Big 3 Cloud Platforms*. BMC Software. https://www.bmc.com/blogs/aws-vs-azure-vs-google-cloud-platforms/